Los metales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se obtienen los metales a partir de los minerales
- Reconocer las propiedades de los metales y relacionarlas con sus usos
- Distinguir metales ferrosos y no ferrosos, y conocer los principales
- Describir técnicas básicas de trabajo con metales y su reciclaje

Para pensar

Una lata de refresco se puede reciclar y volver a estar en la tienda, convertida en otra lata, en unas pocas semanas. ¿Por qué merece tanto la pena reciclar el aluminio?

Explicación

¿Qué son los metales?

Los metales son materiales que se obtienen a partir de ciertos **minerales** de la corteza terrestre. Son de los materiales más usados por el ser humano: están en los coches, los edificios, los cables, los electrodomésticos, las monedas, los móviles y en casi cualquier máquina. Su importancia es tal que se han usado para nombrar periodos de la historia, como la **Edad del Cobre**, la **Edad del Bronce** y la **Edad del Hierro**. Muy pocos metales se encuentran puros en la naturaleza (el oro es una excepción); casi siempre forman parte de minerales combinados con otros elementos, como el oxígeno o el azufre. Los minerales de los que se puede extraer un metal de forma rentable se llaman menas: por ejemplo, la **hematites** y la magnetita (hierro), la **calcopirita** (cobre), la **bauxita** (aluminio), la **galena** (plomo) o la **blenda** (cinc). La roca sin valor que acompaña a la mena en el yacimiento se llama **ganga**. A temperatura ambiente, todos los metales son sólidos, excepto el **mercurio**, que es líquido.

undefined

La obtención de los metales

La metalurgia es el conjunto de procesos para obtener los metales a partir de sus minerales y prepararlos para su uso. Tiene varias etapas. 1) **Extracción** del mineral en **minas**, que pueden ser a cielo abierto, cuando el yacimiento está cerca de la superficie, o subterráneas, con galerías. 2) **Separación** de la mena y la ganga: se tritura el mineral y se separa la parte útil por distintos métodos (por densidad, con imanes, con agua y productos químicos). 3) **Obtención del metal**: normalmente se calienta la mena a temperaturas muy altas en hornos, con otras sustancias que le quitan el oxígeno o el azufre, y el metal se funde y se separa; algunos metales, como el aluminio, se obtienen usando electricidad. 4) **Afino**: se eliminan las impurezas para conseguir un metal más puro o con la composición deseada. 5) **Conformación**: el metal se moldea en formas útiles (láminas, barras, perfiles, tubos, alambres) que se venden a las industrias. La minería y la metalurgia consumen mucha energía y pueden causar impactos ambientales importantes, como la destrucción del paisaje, la contaminación de ríos y la generación de residuos.



Propiedades de los metales

Los metales tienen un conjunto de propiedades que los hacen muy útiles. Tienen un **brillo metálico** característico cuando están pulidos. Son buenos conductores del calor, por eso las cacerolas son de metal, y buenos conductores de la electricidad, por eso los cables son de cobre o aluminio. La mayoría son **duros, tenaces y resistentes**, por lo que se usan en estructuras y herramientas. Son dúctiles: se pueden estirar en **hilos** o alambres. Y son maleables: se pueden extender en **láminas** finas sin romperse, como el papel de aluminio. Además, se pueden **fundir** y verter en moldes, y la mayoría son **reciclables** casi sin límite. Su **densidad** suele ser alta (son pesados), aunque algunos, como el aluminio o el titanio, son ligeros. Su principal inconveniente es que muchos sufren oxidación o corrosión: reaccionan con el oxígeno y la humedad del aire y se deterioran, como el hierro que se cubre de herrumbre rojiza. Para evitarlo se protegen con pinturas, barnices, recubrimientos de otros metales (como el cinc del acero galvanizado) o se usan metales que no se oxidan, como el acero inoxidable.

undefined

Metales ferrosos y no ferrosos

Los metales se clasifican en dos grandes grupos. Los metales ferrosos son el **hierro** y los materiales que tienen hierro como componente principal: el **acero** y la **fundición**. Son los más usados del mundo (más del 90 % del metal que se produce), porque son resistentes y relativamente baratos. Casi todos son **atraídos por los imanes** y se oxidan con facilidad si no se protegen. Los metales no ferrosos son todos los demás: cobre, aluminio, cinc, estaño, plomo, titanio, níquel, oro, plata... Suelen ser más caros, pero tienen propiedades especiales: más ligereza, mejor conducción eléctrica o más resistencia a la corrosión. Muchos

metales se usan mezclados con otros elementos formando aleaciones, que tienen mejores propiedades que los metales puros. Por ejemplo, el **bronce** (cobre y estaño) es más duro que el cobre; el **latón** (cobre y cinc) es dorado, fácil de mecanizar y se usa en grifos, llaves e instrumentos musicales; y el **acero** es una aleación de hierro con un poco de carbono.

undefined

Hierro, acero y fundición

El **hierro** se obtiene en grandes hornos llamados altos hornos, de más de 30 metros de altura. Por arriba se introducen el mineral de hierro, carbón de coque (que da calor y quita el oxígeno al mineral) y piedra caliza (que se une a las impurezas); por abajo se inyecta aire muy caliente. A unos 1.500 °C el hierro se funde y sale por la parte inferior como **arrabio**, un hierro con bastante carbono, mientras las impurezas forman la **escoria**, que flota encima. El arrabio no se usa tal cual, sino que se transforma. Si se le quita parte del carbono hasta dejarlo por debajo del 2 % aproximadamente, se obtiene acero, el metal más usado del mundo: es duro, tenaz, se puede soldar, laminar y forjar, y se usa en estructuras de edificios y puentes, coches, barcos, herramientas o latas. Añadiéndole cromo y níquel se obtiene el **acero inoxidable**, que no se oxida, ideal para cubiertos, fregaderos o material médico. Si tiene más carbono (entre el 2 % y el 6,7 %), se llama fundición: es muy dura pero frágil, y se usa para piezas que se fabrican en moldes, como tapas de alcantarilla, bancos de parque, sartenes o bloques de motor.

Material ferroso	Carbono	Propiedades	Usos
Hierro puro	casi nada	blando y poco útil	imanes, núcleos eléctricos
Acero	menos del 2 %	duro, tenaz, soldable	vigas, coches, herramientas
Acero inoxidable	con cromo y níquel	no se oxida	cubiertos, fregaderos
Fundición	2 % a 6,7 %	dura y frágil, se moldea	tapas de alcantarilla, sartenes

undefined

Metales no ferrosos más usados

El cobre es rojizo, muy buen conductor de la electricidad y del calor, dúctil y maleable, y resiste bien la corrosión (con el tiempo se cubre de una capa verde que lo protege). Se usa en **cables eléctricos**, motores, tuberías y en aleaciones como el bronce y el latón. El aluminio es plateado, **muy ligero** (pesa casi tres veces menos que el acero), buen conductor, fácil de trabajar y **no se oxida** en profundidad, porque forma una fina capa protectora. Se usa en latas, papel de aluminio, ventanas, bicicletas, aviones y líneas eléctricas de alta tensión. El **cinc** se usa sobre todo para proteger el acero de la oxidación (**galvanizado**) y en canalones. El **estaño** se usa en las soldaduras de los circuitos electrónicos y para recubrir las latas de conserva (hojalata). El **plomo** es muy denso y blando; se usaba en tuberías y pinturas, pero es **tóxico**, por lo que hoy su uso está muy limitado (baterías, protección contra rayos X). El **titanio** es ligero, muy resistente y no se oxida; se usa en aviones, prótesis e implantes dentales. Y los metales preciosos, como el **oro** y la **plata**, se usan en joyería y también en electrónica, por su excelente conductividad.

undefined

Trabajar con metales

Para dar forma a los metales se usan distintas técnicas. En la industria, el metal fundido se vierte en moldes (**moldeo**), se pasa entre rodillos para obtener chapas y perfiles (**laminación**), se estira por agujeros cada vez más pequeños para hacer alambres (**trefilado**), se golpea en caliente para darle forma (**forja**) o se corta y se le quita material con máquinas (**mecanizado**). En el taller escolar se trabaja sobre todo con chapas finas, alambres y varillas de metales blandos, como el aluminio, el cobre o la hojalata. Las operaciones básicas son: **medir y marcar** con una regla y una punta de trazar; **cortar** con unas tijeras de chapa, una sierra de arco o unos alicates de corte; **limar** los bordes para que no corten; **doblar** con alicates, tornillo de banco o una dobladora; **taladrar**; y **unir** las piezas con tornillos, remaches o soldadura blanda con estaño (en electrónica). Hay que tener mucho cuidado, porque los bordes y las virutas de metal **cortan**: siempre con guantes y gafas de protección cuando sea necesario.



formas industriales del metal

El reciclaje de los metales

Los metales son recursos **no renovables**: las reservas de sus minerales son limitadas. Por eso es muy importante reciclarlos. Una gran ventaja de los metales es que se pueden **fundir y volver a usar indefinidamente** sin perder sus propiedades. Reciclarlos **ahorra mucha energía** (en el caso del aluminio, alrededor del 95 %, y en el del acero, más de la mitad), reduce la necesidad de abrir minas, disminuye la contaminación y los residuos, y ahorra dinero. El proceso es sencillo: se recogen los objetos metálicos, se separan los ferrosos de los no ferrosos (los ferrosos se separan fácilmente con grandes **electroimanes**), se trituran, se limpian, se funden y se vuelven a convertir en lingotes, chapas o barras. En casa, las **latas** de bebidas y conservas, el papel de aluminio limpio y las bandejas metálicas van al **contenedor amarillo**; los objetos metálicos grandes y los aparatos eléctricos y electrónicos, que contienen metales valiosos como el cobre, el oro o el litio, se llevan al **punto limpio**.

undefined

Los metales en ocho ideas

Mena
mineral del que sale el metal

Conductores
del calor y la electricidad

Dúctil
se estira en hilos

Maleable
se extiende en láminas

Ferrosos
hierro, acero, fundición

No ferrosos
cobre, aluminio, cinc...

Aleación
mezcla: bronce, latón

Reciclaje
aluminio: ahorra 95 %

Ejercicios

1. **¿Qué es una mena? Pon dos ejemplos con su metal.**

2. **Escribe las etapas de la metalurgia.**

3. **Escribe cinco propiedades de los metales.**

4. **¿Qué es la oxidación y cómo se evita?**

5. **Diferencia entre metales ferrosos y no ferrosos con ejemplos.**

6. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos.**

7. **¿Qué se introduce en un alto horno y qué se obtiene?**

8. **Diferencia entre acero y fundición.**

9. **¿Por qué los cables de alta tensión son de aluminio y no de cobre?**

10. **Escribe tres ventajas del reciclaje de metales.**

Practica

1. **El único metal líquido a temperatura ambiente es el...**
   - **A)** mercurio
   - **B)** plomo
   - **C)** estaño
2. **La roca sin valor que acompaña a la mena es la...**
   - **A)** ganga
   - **B)** escoria
   - **C)** bauxita
3. **Estirar un metal en hilos es posible por su...**
   - **A)** ductilidad
   - **B)** maleabilidad
   - **C)** fragilidad
4. **El papel de aluminio es posible por la...**
   - **A)** maleabilidad
   - **B)** ductilidad
   - **C)** oxidación
5. **El acero es hierro con...**
   - **A)** un poco de carbono
   - **B)** mucho estaño
   - **C)** cobre
6. **El bronce es una aleación de...**
   - **A)** cobre y estaño
   - **B)** hierro y carbono
   - **C)** cobre y cinc
7. **El metal más usado en cables eléctricos es el...**
   - **A)** cobre
   - **B)** plomo
   - **C)** hierro
8. **El aluminio se obtiene de la...**
   - **A)** bauxita

B) galena

C) hematites

9. **El galvanizado protege el acero con...**

A) cinc

B) oro

C) plomo

10. **Las latas van al contenedor...**

A) amarillo

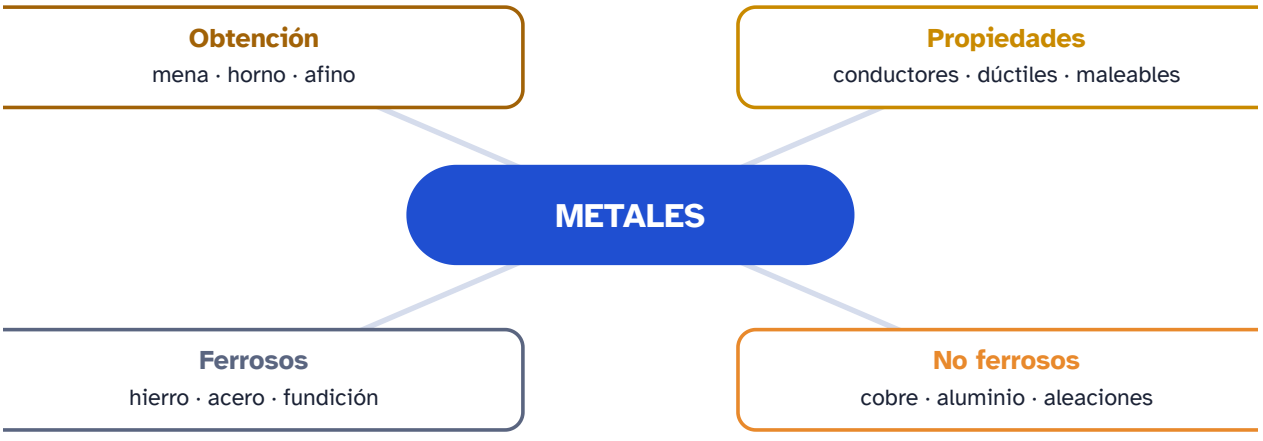
B) azul

C) verde

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se obtiene un metal a partir de un mineral; Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos; Por qué es tan importante reciclar los metales.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Mena

Mineral del que se extrae un metal de forma rentable.

Metalurgia

Procesos para obtener y preparar los metales.

Ductilidad

Capacidad de estirarse en hilos.

Maleabilidad

Capacidad de extenderse en láminas.

Acero

Hierro con menos del 2 % de carbono: duro y tenaz.

Fundición

Hierro con más del 2 % de carbono: duro y frágil.

Aleación

Mezcla de un metal con otros elementos: bronce, latón.

Oxidación

Deterioro del metal por el oxígeno y la humedad.

Soluciones

1. **A)** Mercurio.
2. **A)** Ganga.
3. **A)** Ductilidad.
4. **A)** Maleabilidad.
5. **A)** Menos del 2 % de carbono.
6. **A)** Cobre y estaño.
7. **A)** Cobre.
8. **A)** Bauxita.
9. **A)** Cinc.
10. **A)** Amarillo.

Soluciones de los ejercicios

1. Un mineral del que se extrae un metal de forma rentable: hematites (hierro) y bauxita (aluminio).
2. Extracción, separación de mena y ganga, obtención del metal, afino y conformación.
3. Brillo metálico, conductividad térmica y eléctrica, dureza y tenacidad, ductilidad y maleabilidad.
4. El deterioro del metal al reaccionar con el oxígeno y la humedad; con pinturas, recubrimientos (galvanizado) o usando acero inoxidable.
5. Ferrosos: con hierro como base (acero, fundición). No ferrosos: el resto (cobre, aluminio).
6. Una mezcla de un metal con otros elementos; bronce (cobre y estaño) y latón (cobre y cinc).
7. Mineral de hierro, coque y caliza, con aire caliente; se obtiene arrabio y escoria.
8. El acero tiene menos del 2 % de carbono y es tenaz; la fundición tiene más y es dura y frágil.
9. Porque el aluminio es mucho más ligero y conduce bien la electricidad, y es más barato.
10. Ahorra energía, evita abrir nuevas minas y reduce la contaminación y los residuos.